

תבניות ריבועיות ומספרים P -אדיים

12 במאי 2026



תוכן עניינים

1	תכניות בליניאריות סימטריות	3
1.1	כותרת כלשהי	3
1.2	פעולות עמודה אלמנטריות	4
2	מיון מרחבים ריבועיים	6

1 תבניות בילינאריות סימטריות

1.1 כותרת כלשהי

תזכורת:

1.1 טענה

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ ו- g תבנית בילינארית סימטרית על V . אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית.

1.2 מסקנה

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיימת מטריצה $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית אשר חופפת ל- A .

- סוף התזכורת -

יהי $\mathbb{F}$ שדה ונסתכל על $(\mathbb{F}^\times)^2 = \{a^2 \mid a \in \mathbb{F}^\times\}$ זו תת-חבורה של $\mathbb{F}^\times$ ביחס לכפל. נסמן ב- $\mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ את ההומומורפיזם הקאנוני כלומר $\pi : \mathbb{F}^\times \rightarrow \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ לכל $a \in \mathbb{F}^\times$. תת-קבוצה $R \subseteq \mathbb{F}^\times$ תיקרא קבוצת נציגים כאשר $\pi|_R : R \rightarrow \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ הוא חד-חד ערכי ועל. מעכשיו נקבע קבוצת נציגים R כלשהי ב- $\mathbb{F}$.

עובדה

לכל $a \in \mathbb{F}^\times$ קיים $r \in R$ יחיד ו- $c \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $a = rc^2$.

דוגמה

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $(\mathbb{C}^\times)^2 = \mathbb{C}^\times$ ומתקיים $|\mathbb{C}^\times / (\mathbb{C}^\times)^2| = 1$ וניתן לבחור $R = \{1\}$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $(\mathbb{R}^\times)^2 = \{x \in \mathbb{R}^\times \mid x > 0\}$ ומתקיים $|\mathbb{R}^\times / (\mathbb{R}^\times)^2| = 2$ וניתן לבחור $R = \{-1, 1\}$.

1.3 טענה

יהי p ראשוני ו- $p \neq 2$ אז $|\mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2| = 2$. בנוסף, לכל $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ניתן לבחור קבוצת נציגים להיות $R = \{1, r\}$.

הוכחה: נגדיר $s : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2$ על-ידי $s(a) = a^2$ לכל $a \in \mathbb{F}_p^\times$ והוא כמוהו הומומורפיזם (של חבורות) וגם $Im(s) = (\mathbb{F}_p^\times)^2$. מתקיים $Im(s) \cong \mathbb{F}_p^\times / \ker s$ ובנוסף $\{1, r\} \subseteq Im(s)$ ולכן $\ker s = \{1, -1\}$ ומכאן $|\ker s| = 2$. לסיכום

$$\left| \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2 \right| = \left| \mathbb{F}_p^\times / Im(s) \right| = |\mathbb{F}_p^\times| : |Im(s)| = |\mathbb{F}_p^\times| : (|\mathbb{F}_p^\times| : |\ker s|) = |\ker s| = 2$$

□

1.4 טענה

יהי V מרחב וקטורי נוצר נוספית מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית על V . אז קיים בסיס $\mathcal{C}$ של V כך ש- $[g]_{\mathcal{C}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$ (כאשר R הקבוצת נציגים).

הוכחה: יהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V כך ש- $[g]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ($\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי). נסמן $a_i = g(v_i, v_i) = q(v_i)$ לכל $1 \leq i \leq n$. אם $a_i \neq 0$ אז קיימים $c_i \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $a_i = r_i c_i^2$ ואם $a_i = 0$ נגדיר $r_i = 0$ ו- $c_i = 1$. כעת, נגדיר $\mathcal{C} = \left(\frac{v_1}{c_1}, \dots, \frac{v_n}{c_n} \right)$. מטריצת המעבר בין הבסיסים נראית מהצורה הבאה

$$[Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix}$$

ומכאן

$$[g]_{\mathcal{C}} = ([\text{Id}_{\mathcal{B}}]_{\mathcal{C}})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}_{\mathcal{B}}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{c_1^2} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{a_n}{c_n^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & r_n \end{pmatrix}$$

□

מסקנה 1.5

לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיימת $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית כך שאיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$ אשר חופפת ל- A .

1.2 פעולות עמודה אלמנטריות

סימון

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית על מטריצות מ- $M_n(\mathbb{F})$.

נסמן ב- $\bar{\varepsilon}$ את פעולת עמודה אלמנטרית המתאימה, כלומר

1. אם $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto cC_i$ אז $\varepsilon = R_i \mapsto cR_i$

2. אם $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto C_i + cR_j$ אז $\varepsilon = R_i \mapsto R_i + cR_j$

3. אם $\bar{\varepsilon} = C_i \leftrightarrow C_j$ אז $\varepsilon = R_i \leftrightarrow R_j$ (החלפת שורות/עמודות)

עובדה

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t$

טענה 1.6

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\bar{\varepsilon}(A) = A\varepsilon(I_n)^t$

למה זה מעניין? כי באלגברה לינארית רואים ש- $\varepsilon(A) = \varepsilon(I_n)A$

הוכחה:

$$\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t = (\varepsilon(I_n)A^t)^t = A\varepsilon(I_n)^t$$

□

מסקנה 1.7

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\varepsilon(\bar{\varepsilon}(A)) = \bar{\varepsilon}(\varepsilon(A)) = \varepsilon(I_n)A\varepsilon(I_n)^t$

טענה 1.8

תהיי g תבנית בילינארית סימטרית על $\mathbb{F}^n$ ונסמן את $[t]_{\mathcal{E}} = A$ (כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי).

יהיו $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ פעולות שורה אלמנטריות ונסמן $D = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A))))$

נסמן ב- $b_1, \dots, b_n$ את העמודות של P ו- $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ הוא בסיס של $\mathbb{F}^n$ וגם $[g]_{\mathcal{B}} = D$

הוכחה: לפי הטענה לעיל מתקיים $P = I_n \varepsilon_1(I_n)^t \dots I_n \varepsilon_k(I_n)^t = \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$ ולכן $[\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P$ ובנוסף ברור כי $P = I_n \varepsilon_1(I_n)^t \dots I_n \varepsilon_k(I_n)^t = \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$

$$[g]_{\mathcal{B}} = ([\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}})^t [g]_{\mathcal{E}} [\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P^t A P = (\varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t)^t A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$$

$$= \varepsilon_k(I_n) \dots \varepsilon_1(I_n) A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A)))) = D$$

□

סימון

בהינתן תבנית ריבועית $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ על מרחב וקטורי V נסמן ב- $g_q : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ את התבנית הבילינארית הסימטרית המקיימת

$$q(v) = g_q(v, v)$$

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי

$$q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 8x_1x_2 + 8x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

נמצא בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$ כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $\{1, -1, 0\}$. מתקיים

$$g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right) = 2x_1y_1 + 4x_1y_2 + 4x_2y_1 + 8x_2y_2 + x_2y_3 + x_3y_2 + x_3y_3$$

הצבה פשוטה מראה שמתקיים $g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right)$ ועם (מטריצת גראם-שמידט) מתקיים גם-כן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

וזו גם מטריצה סימטרית, אז (פעולות שורה עושים רק על המטריצה למעלה ועל פעולות עמודה עושים על שניהם)

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}R_1} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_3 \mapsto -R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad [g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ ואז } \mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1x_2$ מתקיים

$$g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_2y_1$$

וכן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

אז

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto R_1 + R_2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto C_1 + C_2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - \frac{1}{2}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_2 \mapsto -4R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

דוגמה

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{C}$, אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$.
בפרט, אם $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{C}$ כך ש- $\dim V = \dim V'$ אז $(V, q) \cong (V', q')$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{R}$ כאשר $\dim V = n$ אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}$ כאשר $0 \leq k \leq n$.

משפט סילבסטר

משפט 2.1

יהיו $n \in \mathbb{N}, k, \ell \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq k < \ell \leq n$.
נגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_\ell^2 - x_{\ell+1}^2 - \dots - x_n^2$$

אז $(\mathbb{R}^n, q_1) \not\cong (\mathbb{R}^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים איזומורפיזם $f : (\mathbb{R}^n, q_1) \rightarrow (\mathbb{R}^n, q_2)$.
נסמן ב- $U = \text{Span}(e_1, \dots, e_\ell)$, $V = \text{Span}(e_{k+1}, \dots, e_n)$ ואת $W = f(V)$.
מתקיים ש- $\dim U = \ell$ ומכך ש- f איזומורפיזם $\dim W = \dim V = n - k$.
מכאן נובע

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) \geq \ell + (n - k) - n = \ell - k \geq 1$$

לכן קיים $z \in U \cap W$ ו- $z \neq 0$.

$$\text{מאחר ש-} z \in U \text{ נובע שקיימים } c_1, \dots, c_\ell \in \mathbb{R} \text{ כך שלא כולם אפס ומתקיים}$$

$$z = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_\ell \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ולכן}$$

$$q_2(z) = c_1^2 + \dots + c_\ell^2 - 0^2 + \dots + 0^2 > 0$$

$$\text{מאחר ש-} z \in W \text{ נובע שקיים } v \in V \text{ ו-} 0_V \neq v \text{ כך ש-} f(v) = z \text{ ולכן קיימים } d_{k+1}, \dots, d_n \in \mathbb{R} \text{ לא כולם אפס ומתקיים}$$

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ d_{k+1} \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} \text{ ולכן}$$

$$q_2(z) = q_2(f(v)) \stackrel{(*)}{=} q_1(v) = 0^2 + \dots + 0^2 - d_{k+1}^2 - \dots - d_n^2 < 0$$

□

כאשר $(*)$ נובע מכך ש- f איזומורפיזם וכמובן שהגענו לסתירה.

דוגמה

יהי $p \neq 2$ ראשוני, נסמן $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ ו- $\mathbb{F}^\times = (\mathbb{F}_p^\times)^2$.
יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = n$.
אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & rI_{n-k} \end{pmatrix}$ (מטריצת בלוקים).

תכניית מייצגת

הגדרה 2.2

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- $a \in \mathbb{F}$. אומרים ש- q מייצגת את a כאשר $a \in q(V \setminus \{0_V\})$.

תרגיל 2.3

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים כך ש- $(V, q) \cong (V', q')$ אז $q(V \setminus \{0_V\}) = q'(V' \setminus \{0_{V'}\})$.

משפט 2.4

יהי p ראשוני ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = 2$ אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: יהי $\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי של V אז $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ כאשר $a_1, a_2 \in \mathbb{F}_p^\times$ נגדיר $q' : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$$

ולכן $(V, q) \cong (\mathbb{F}_p^2, q')$ כי הם מיוצגים על-ידי אותה המטריצה. יהי $b \in \mathbb{F}_p^\times$ ונוכיח כי קיימים $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_p^2$ כך ש- $q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = b$.

נסמן

$$A_1 := \{a_1 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

$$A_2 := \{a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

$$B := \{b - a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

נגדיר $f : (\mathbb{F}_p^\times)^2 \cup \{0\} \rightarrow A_1$ על-ידי $f(x_1) = a_1 x_1^2$ ולכן f היא חד-חד ערכית ועל (ההופכית זה חילוק) ולכן $|A_1| = \frac{p+1}{2}$ באופן דומה גם $|A_2| = \frac{p+1}{2}$.

נגדיר $g : A_2 \rightarrow B$ על-ידי $g(y) = b - y$ וכמובן שגם g היא חד-חד ערכית ועל ולכן $|B| = |A_2| = \frac{p+1}{2}$ ומכאן

$$|A_1 \cap B| = |A_1| + |B| - |A_1 \cup B| \geq \frac{p+1}{2} + \frac{p+1}{2} - p = 1$$

כלומר החיתוך שלהם לא ריק ולכן קיים $c \in A_1 \cap B$ כלומר קיימים $x_1, x_2 \in \mathbb{F}_p$ כך ש- $a_1 x_1^2 = c = b - a_2 x_2^2$ ומכאן $a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 = b$ ו- $q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = b$ יתר על-כן, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ כי $b \neq 0$.

□

הערה

זה כמובן לא נכון ב- $\mathbb{R}$ כשהדוגמה הקלאסית היא מכפלה פנימית למרות שהיא מגדירה מרחב ריבועי לא מנוון.

מסקנה 2.5

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V \geq 2$ אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: נסמן $\dim V = n$ ויהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתוגונלי של V אז קיימים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^\times$ כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$

נסמן $\mathcal{C} = (v_1, v_2)$, אז $\dim U = 2$ וגם $[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ ולכן $U = \text{Span } \mathcal{C}$.
לכן $(U, q|_U)$ מרחב לא מנוון ומתקיים $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q|_U(U \setminus \{0\}) \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

□

למה 2.6

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ותהי $u \in V$ כך ש- $q(u) \neq 0$. נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $(W, q|_W)$ הוא מרחב ריבועי לא מנוון.

הוכחה: יהי $z \in W$ בגרעין של $(W, q|_W)$ כלומר לכל $w \in W$ מתקיים $q_q(z, w) = 0$.

יהי $v \in V$ מאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע שקיימים $c \in \mathbb{F}$ ו- $w \in W$ כך ש- $v = cu + w$ ומכאן

$$g_q(z, v) = cq_g(z, u) + g_q(z, w) = 0$$

כאשר $g_q(z, u) = 0$ כי $z \in W$ ולכן $z \in V^\perp$.

מאחר ש- (V, q) לא מנוון אנו מקבלים כי $z = 0_V$ ולכן $(W, q|_W)$ לא מנוון.

□

משפט 2.7

יהי $p \neq 2$ ראשוני ו- $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון עם $\dim V = n$. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$.

הוכחה: באינדוקציה על n : עבור $n = 1$ כבר ראינו בדוגמה 2.2 ונניח כי הטענה נכונה למרחב ריבועי מממד $n - 1$.

מאחר ש- $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$ וגם $\dim V \geq 2$ קיים $u \in V$ כך ש- $q(u) = 1$.

נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $\dim W = n - 1$ וגם $(W, q|_W)$ לא מנוון ומהנחת האינדוקציה קיים בסיס $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_{n-1})$ של W כך ש- $[g_q]_{\mathcal{C}} = I_{n-1}$ או $[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$.

נגדיר $\mathcal{B} = (u, w_1, \dots, w_{n-1})$. מאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע ש- $\mathcal{B}$ הוא בסיס של V .
כמו-כן, $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$.

□

יהי $n \in \mathbb{N}$ ונגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{F}_p^n \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \cdots + x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + r x_n^2$$

כאשר $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$. אז $(\mathbb{F}_p^n, q_1) \not\cong (\mathbb{F}_p^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שהם איזומורפיים ולכן המטריצות $[g_{q_1}]_{\mathcal{E}} = I_n$ ו- $[g_{q_2}] = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ חופפות כלומר קיימת $P \in M_n(\mathbb{F}_p)$ הפיכה כך שמתקיים

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = P^t I_n P = P^t P$$

נסמן $\det P = c \neq 0$ כי P הפיכה ונקבל

$$r = \det \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = \det(P^t P) = c^2 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

□

וזאת סתירה.

מסקנה 2.9

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{F}_p$ ויהיו $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ בסיסים של V, V' בהתאמה כך שמתקיים

$$\dim V = \dim V' \quad 1.$$

$$\det [g_q]_{\mathcal{B}} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 = \det [g_{q'}]_{\mathcal{B}'} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 \quad 2.$$

אז $(V, q) \cong (V', q')$.

דוגמה

עבור $p = 7$ אז $q : \mathbb{F}_7^2 \rightarrow \mathbb{F}_7$ אז $r = -1 \notin (\mathbb{F}_7^\times)^2$ והתבנית $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 - x_2^2$ מהמשפט קיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}_7^2$ כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$.